

Разбор: подсчёт с ограничениями

Разминка

Р1. Сколько существует трёхзначных чисел, в записи которых есть хотя бы один ноль?

Ответ: $900 - 9^3 = 171$. **Ход.** считаем противоположное. Чисел без нуля $9 \cdot 9 \cdot 9$: первая цифра и так не ноль, а на двух других запрет нуля оставляет девять цифр.

Р2. При каких значениях a уравнение $|x^2 + 2x - 8| = a$ имеет ровно два корня?

Ответ: $a \in \{0\} \cup (9; +\infty)$. **Ход.** парабола $y = x^2 + 2x - 8$ имеет нули -4 и 2 и вершину $(-1; -9)$. Модуль отражает провал наверх, и появляется локальный максимум 9 при $x = -1$. Горизонталь $y = a$ пересекает график: при $a < 0$ — ни разу, при $a = 0$ — в двух точках, при $0 < a < 9$ — в четырёх, при $a = 9$ — в трёх, при $a > 9$ — в двух.

Р3. В треугольнике ABC стороны $AB = 3$, $BC = 5$, $AC = 7$. Найдите угол B и площадь треугольника.

Ответ: $\angle B = 120^\circ$, $S = \frac{15\sqrt{3}}{4}$. **Ход.** по теореме косинусов $\cos B = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \cdot 3 \cdot 5} = -\frac{1}{2}$; площадь $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 5 \cdot \sin 120^\circ$.

1. Одинаковые предметы

Def (что вписали). Перестановки с повторениями: $P(k_1, k_2, \dots) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots}$ — каждое слово посчитано среди $n!$ перестановок $k_1! k_2! \dots$ раз, та же идея, что в выводе C_n^k . Шары и перегородки: C_{n+k-1}^{k-1} — раскладка записывается строкой из n шаров и $k-1$ перегородки, и остаётся выбрать места перегородок.

A1. Буквы слова МАТЕМАТИКА переставляют всеми возможными способами. Сколько различных слов получится?

Ответ: $\frac{10!}{3! 2! 2!} = 151\,200$. **Ход.** буква А встречается трижды, М и Т — по два раза, Е, И, К — по одному.

A2. Сколько существует четырёхзначных чисел, сумма цифр которых равна 9?

Ответ: $C_{11}^3 = 165$. **Ход.** первая цифра не ноль: $d_1 = d'_1 + 1$, и тогда $d'_1 + d_2 + d_3 + d_4 = 8$ в неотрицательных числах. Ограничение «цифра не больше 9» здесь не мешает: сумма 8, и ни одно слагаемое больше 8 быть не может.

2. Включения и исключения

Def (что вывели). $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$. Элемент, лежащий ровно в двух множествах, посчитан $2 - 1 = 1$ раз, лежащий во всех трёх — $3 - 3 + 1 = 1$ раз.

B1. Сколько чисел от 1 до 1000 не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5?

Ответ: 266. **Ход.** делящихся на 2, 3, 5 соответственно 500, 333, 200; на 6, 10, 15 — 166, 100, 66; на 30 — 33. Объединение $1033 - 332 + 33 = 734$, ответ $1000 - 734 = 266$.

B2. Сколькими способами можно раздать 5 различных книг трём ученикам так, чтобы каждый получил хотя бы одну книгу?

Ответ: $3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 = 150$. **Ход.** плохое событие A_i — i -й ученик остался без книг. $|A_i| = 2^5$, $|A_i \cap A_j| = 1$ (все книги у третьего), тройное пересечение пусто.

В3. Даны шесть букв: А, А, Б, Б, В, В. а) Сколько различных слов можно из них составить? б) В скольких из этих слов никакие две одинаковые буквы не стоят рядом?

Ответ: а) $\frac{6!}{2!2!2!} = 90$; б) 30. **Ход.** в б) склеиваем две А в блок: $\frac{5!}{2!2!} = 30$ слов, для Б и В так же. Две пары рядом одновременно: $\frac{4!}{2!} = 12$, все три: $3! = 6$. Порядков внутри блока нет — буквы одинаковые.

$$90 - 3 \cdot 30 + 3 \cdot 12 - 6 = 30.$$

В4. Сколько решений в целых числах имеет уравнение $x_1 + x_2 + x_3 = 10$, если $0 \leq x_i \leq 4$?

Ответ: 6. **Ход.** без верхней границы решений $C_{12}^2 = 66$. Решений с $x_1 \geq 5$: замена $x_1 = y_1 + 5$, их $C_7^2 = 21$, для каждой переменной так же. Два слагаемых сразу не меньше 5 — только $(5, 5, 0)$ и перестановки, три решения. Итого $66 - 63 + 3 = 6$. Короче через замену $y_i = 4 - x_i$: $y_1 + y_2 + y_3 = 2$, и сразу $C_4^2 = 6$.

В5. Бросают три игральные кости. В скольких случаях сумма выпавших очков равна 10?

Ответ: 27. **Ход.** замена $y_i = x_i - 1$: $y_i \in [0; 5]$, $y_1 + y_2 + y_3 = 7$, всего $C_9^2 = 36$. Решений с $y_1 \geq 6$: $C_3^2 = 3$, для каждой переменной так же. Двух таких сразу не бывает: $6 + 6 > 7$. Итого $36 - 9 = 27$.

С самой олимпиады

Ф1. В кондитерской продаётся 8 видов пирожных, 8 видов конфет, 8 видов булочек и 8 видов печенья. Сколькими способами можно купить 6 различных десертов так, чтобы среди них было хотя бы по одному пирожному, конфете, булочке и печенью? (*Физтех, 11 класс, 2023/24, онлайн-этап, попытка 3, задача 3.*)

Ответ: 415 744. **Ход.** всего наборов C_{32}^6 ; без одного вида C_{24}^6 , без двух — C_{16}^6 , без трёх — C_8^6 :

$$906\,192 - 4 \cdot 134\,596 + 6 \cdot 8008 - 4 \cdot 28 = 415\,744.$$

То же по составу: $3+1+1+1$ даёт $4 \cdot C_8^3 \cdot 8^3 = 114\,688$, $2+2+1+1$ даёт $C_4^2 \cdot (C_8^2)^2 \cdot 8^2 = 301\,056$. Считать «сначала по одному каждого вида, потом любые два» нельзя: набор с тремя пирожными так посчитан трижды.

Ф2. Сколькими способами из натуральных чисел от 2002 до 2025 можно выбрать 6 чисел так, чтобы среди выбранных нашлось 3 числа, дающих одинаковые остатки от деления на 8? (*Физтех, 2025, заключительный этап, вариант 2, задача 7.*)

Ответ: 10 612. **Ход.** чисел 24, и 2002 даёт остаток 2, поэтому каждый остаток встречается ровно трижды. Условие значит, что какой-то остаток взят целиком. Остаток r взят целиком — $C_{21}^3 = 1330$ способов; два остатка сразу — это ровно шесть их чисел, один способ; три остатка — девять чисел, не бывает.

$$8 \cdot 1330 - C_8^2 = 10\,640 - 28 = 10\,612.$$

Ф3. На доску выписаны попарно различные натуральные числа: часть из них чётны, но не делятся на 3, остальные делятся на 3 и нечётны. Выбрать тройку чисел так, чтобы среди них оказалось хотя бы одно чётное и хотя бы одно кратное 3, можно 25 способами. Сколько было выписано чисел? (*Физтех, 2022, заключительный этап, вариант 2, задача 6.*)

Ответ: 7. **Ход.** пусть чётных a , кратных трём b , всего $n = a + b$. Хорошие тройки: две одного вида и одна другого, $C_a^2 b + a C_b^2 = \frac{ab(n-2)}{2} = 25$, то есть $ab(n-2) = 50$. Значит,

$n - 2$ — делитель 50: $n \in \{3, 4, 7, 12, 27, 52\}$, и целые a, b с суммой n и произведением $\frac{50}{n-2}$ есть только при $n = 7$: $\{a, b\} = \{2, 5\}$.

Ф4. Найдите количество восьмизначных чисел, произведение цифр которых равно 700. (Физтех, 2020, заключительный этап, вариант 1, задача 1.)

Ответ: 2520. **Ход.** $700 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 7$, поэтому годятся только цифры 1, 2, 4, 5, 7. Семёрка одна, пятёрка две, а 2^2 — либо четвёрка, либо две двойки:

$$\frac{8!}{2!4!} + \frac{8!}{2!2!3!} = 840 + 1680 = 2520.$$

Ф5. Сколько шестизначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 2, 3, 7, 8 и 9 так, чтобы две из этих цифр использовались ровно по два раза, а каждая из остальных — не более одного раза? (Физтех, 11 класс, 2026, заключительный этап, вариант 1, задача 2.)

Ответ: 32 400. **Ход.** удвоенные цифры $C_7^2 = 21$ способом, две одиночные $C_5^2 = 10$, расстановка $\frac{6!}{2!2!} = 180$: вместе с нулём впереди 37 800. Ноль впереди: если он удвоен — $6 \cdot 10 \cdot \frac{5!}{2!} = 3600$, если одиночный — $C_6^2 \cdot 4 \cdot \frac{5!}{2!2!} = 1800$. Итого $37\,800 - 5400 = 32\,400$.

Ф6. У волейбольной команды было 10 побед и 6 поражений, причём все победы получены тремя сериями подряд идущих побед. Сколько существует таких последовательностей побед и поражений? (Физтех, 11 класс, 2025/26, онлайн-этап, вариант 3, задача 4.)

Ответ: $36 \cdot 35 = 1260$. **Ход.** победы режем на три непустые серии: $C_9^2 = 36$. Поражения раскладываем по четырём промежуткам — до первой серии, два между сериями, после последней, — и средние непустые: $l_0 + l_1 + l_2 + l_3 = 6$, $l_1, l_2 \geq 1$, это $C_7^3 = 35$.

Ф7. Сколько есть способов расставить 6 книг в шкафу с 10 полками так, чтобы 4 заданные книги стояли на одной полке рядом друг с другом (в любом порядке), если порядок книг на полке важен? (Физтех, 11 класс, 2023/24, онлайн-этап, попытка 1, задача 4.)

Ответ: $4! \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 = 31\,680$. **Ход.** склеиваем четыре книги в блок, внутри $4!$ порядков. Блок и две оставшиеся книги ставим на полки с учётом порядка: это строка из трёх предметов и девяти перегородок, $\frac{12!}{9!}$ способов.

Ф8. Дан квадрат с вершинами $(0; 0)$, $(0; 59)$, $(59; 59)$, $(59; 0)$. Сколькими способами можно выбрать два узла сетки строго внутри него так, чтобы хотя бы один лежал на прямой $y = x$ или $y = 59 - x$, но выбранные узлы не лежали на одной прямой, параллельной оси координат? (Физтех, 2021, заключительный этап, задача 5.)

Ответ: 370 330. **Ход.** внутренних узлов $58^2 = 3364$, на диагоналях $58 + 58 = 116$, общих нет: $x = 59 - x$ нецело. Каждый узел диагонали делит строку или столбец ровно с двумя другими узлами диагоналей. Оба узла на диагоналях: $C_{116}^2 - 116 = 6554$. Один на диагонали, другой нет: в строке и столбце узла $58 + 58 - 1 = 115$ узлов, из них три диагональных, поэтому подходящих $(3364 - 116) - 112 = 3136$ и пар $116 \cdot 3136 = 363\,776$. Итого 370 330.